

无定价的透明：首个代币化碳池崩溃的信用级取证分析

Wei Cai^{1,*}, Adeline Wen¹

¹ 去中心化计算实验室，工程与技术学院，华盛顿大学塔科马分校，塔科马，美国

* 通讯作者。邮箱：weicaics@uw.edu

摘要

购买碳信用，本应是为真实的气候效益付费，但信用的质量参差不齐。经济学理论警告：当质量混杂的商品按同一价格出售时，劣品会驱逐良品。这就是经典的柠檬市场问题，而通行的解药是透明：让买方看得见质量，市场就应能自我保护。我们在第一个真正实践了这剂解药的市场中检验它。Base Carbon Tonne 池把 2200 万吨碳信用放上公开区块链，任何人都能查验其中每一个信用；而池则以单一价格出售全部信用。这个池照样崩溃了。为了弄清原因，我们通读了它完整的交易记录：整个生命周期里的每一笔存入、每一笔提取、每一个账户。崩溃曾被广泛归咎于低质量的森林保护类（REDD+）信用，但这类信用只占池子的 4%。真正填满池子的（占 69%）是几乎不带来额外气候效益的老旧可再生能源信用。随后，少数账户提走了大部分有价值的信用，留下 930 万吨低价值信用滞留至今。有些信用还同时存放于另一个对存入设有质量筛选的姊妹池，它们在那里的命运迥然不同。这表明决定信用命运的是池的设计，而非信用类型。因此我们的结论是：仅有透明看来并不足够。汇集混合质量资产的市场需要为质量定价，而不只是披露质量。这一警示适用于《巴黎协定》下的碳政策，也适用于正以同样的单一价格设计代币化其他真实世界资产的、规模超过 250 亿美元的行业。

引言

企业和政府每年购买价值数十亿美元的碳信用来抵消自身排放。每一个信用都应当代表一吨被挡在大气之外的 CO₂。但现实中，这一承诺背后的气候价值因信用而异，差距悬殊。任何碳市场的核心问题，都是它能否分辨真实的减排与空头支票。

当市场无法为这类差异定价时，经济学对随之发生的事早有命名。逆向选择，即 Akerlof 在 1970 年形式化为“柠檬问题”的动态，指低质量商品把高质量商品挤出市场^{1,2,3}。自愿碳市场（VCM）面对的正是这一风险。它的年交易额在 2021 至 2022 年曾突破 20 亿美元的峰值，然而在被调查的项目中，只有不到 16% 的信用代表真实减排⁴；印度风电抵消中至少 52% 流向了本来就会建设的项目⁵。

基于区块链的代币化许诺了一条出路：彻底的透明。代币化碳池把每一笔交易都记录在公开账本上，任何参与者都能在交易前查验信用的质量。第一个也是最大的此类实验是 Toucan 协议运营的 Base Carbon Tonne (BCT) 池。它接收经 Verra 注册处（全球最大的碳信用标准）核证的信用，并把每一个都变成可互换的代币。每个代币按同一价格出售，无论背后质量如何。该池代币的价格从 2021 年底每吨 8 美元以上的峰值跌至 2023 年年中的 0.71 美元，到 2026 年已实际归零。

评论者和学者把崩溃归咎于低质量的森林保护类信用，即向土地所有者付费以避免毁林的 REDD+ 项目^{2,6,7,8,9}。这个说法与一批记录 REDD+ 签发问题的文献相吻合^{4,10,11}。但没有人对照池子的实际内容检验过它，尽管这些内容公开记录、查询便捷。这一疏漏背后还有更深的空白：“透明可以防止质量崩溃”这一假设在任何地方都未曾被实证检验过，因为传统碳市场场外交易、不留公开记录，这一假设根本无从检验。

我们在此检验它。我们分析了 BCT 整个运营历史中的每一笔存入（1,187 笔）、已评分代币名下的每一笔池提取记录（35,432 笔）、每一个信用代币（345 个中的 161 个按我们的六维框架逐一评分；见方法），以及每一个市场参与者（509 个存入者，28,897 个赎回者）。数据与流行叙事相反。BCT 并没有被森林信用填满；被归咎的 REDD+ 类型只占 4.2%。填满它的是 69.1% 的可再生能源信用，多为来自中国、印度、土耳其和巴西的并网水电，额外性近乎为零，也就是说无论有没有碳收入这些项目都会建设。随后，少数账户提走了大部分高需求信用（155 万吨），而 930 万吨低质量信用滞留至今。

第二组对照使发现更加锐利。有些信用同时存在于两个池中，一个设有质量筛选，一个没有。同样的信用在无筛选的 BCT 中被 100% 赎回，在设有质量筛选的池中却只有 28.5%，这一对比与池的设计、而非信用类型塑造资产命运的看法相一致。不同于以往在项目层面量化过度签发的资产^{4,5,22,23}，我们的分析追踪的是被过度签发的资产在进入汇集市场之后如何被选择性提取，即便质量公开可见。

我们把这一结果称为设计使能的逆向选择。它不同于 Akerlof 的经典柠檬问题：后者需要质量信息的私有性，而在这里人人都看得见质量，只是价格无法对质量作出反应。池把每一个存入的信用都视为相同：参与者无法购买某一具体的高质量信用，只能购买一个按池平均水平定价的通用池单元；但赎回者可以选择该单元提取哪一个底层信用。我们论证：在自愿参与之下，对异质资产统一定价即足以造成市场失灵。

因为每一笔交易都公开记录，这份完整账本支撑了对这一动态的首个信用级取证记录，一种不透明的链下市场无法提供的重构。其含义超出碳市场本身：它覆盖正在代币化其他真实世界资产的、规模超过 250 亿美元的行业，也覆盖第 6.4 条，即《巴黎协定》下的联合国信用机制。没有价格差异化的透明，看来不足以支撑市场运转。

结果

BCT 的真实组成与 REDD+ 叙事相矛盾

我们从 BCT 的公共交易账本中提取了全部 1,187 条存入记录，覆盖 168 个 Verra VCS（核证碳标准）项目，约 2200 万吨代币化碳信用（见方法）。

可再生能源信用主导了池（图 1）。并网水电、风电和太阳能项目（以中国和印度为主，兼有土耳其和巴西）注册于 2008 至 2013 年，占总存入吨数的 69.1%。这些项目属于 CDM 时代（清洁发展机制，《京都议定书》下现已收尾的联合国信用计划，2004 至 2020 年）的类别，而 ICVCM（自愿碳市场诚信委员会，该行业的主要治理机构）已拒绝将其批准纳入核心碳原则（CCP）标签。多项独立研究记录了其近乎为零的额外性：Cames 等人¹² 与 Schneider¹³ 作了计划层面的评估，Probst 等人⁴ 在一项荟萃分析中发现风电 CDM 项目无统计显著的减排量，Calel 等人⁵ 则估计印度风电抵消中有 52% 为非额外性。

被广泛归咎为 BCT 崩盘元凶的 REDD+ 信用，实际仅占池的 4.2%，不足可再生能源份额的十六分之一。即使合并所有基于自然的类别（REDD+、ARR（造林、再造林和植被恢复）和 IFM（改良森林管理）），总计也仅达 10%，而可再生能源单独就占 69.1%。

基准率选择：BCT 以注册处基准率的 $1.87\times$ 过度选择可再生能源

BCT 的可再生能源主导可能反映的是更广泛的碳信用供给，而非一种选择效应。我们从 MSCI (2024) 和 Ecosystem Marketplace (2023) 获取了 Verra VCS 签发数据，显示可再生能源约占 VCS 总签发量的 37%（中心估计；敏感性范围 26–48%）。

BCT 的可再生能源份额（按吨数 69.1%）为 VCS 基准率的 $1.87\times$ （一个我们为此计算的比率：BCT 可再生能源份额除以基准率； $1 =$ 无过度选择）。由于存入按账户聚类，我们使用账户聚类推断而非简单的二项检验：账户级置换检验（10,000 次迭代）产生 $p < 0.0001$ ，且 89.0% 的账户持有以可再生能源为主的投资组合。这一过度选择对保守的基准率假设是稳健的（在 48% 的零假设下仍为 $1.44\times$ ），对账户级 Bootstrap 和 HHI 调整检验也是稳健的（补充方法）。

相反，REDD+ 以 VCS 基准率的 $0.2\times$ 被低度代表（BCT 4.2% vs. VCS 约 17%），直接反驳了 REDD+ 信用淹没池的叙事。

桥级分解。Toucan 的桥，即把链下信用转移到链上的机制，几乎把每一个经 Verra 桥接的信用都传入了 BCT：按代币计 93.5%，按吨数计 99.6%（补充方法）。因此 1.87 倍的过度选择是一个桥级现象。这座对任何人开放的无许可桥不成比例地吸引了来自 Verra 的可再生能源信用；池本身几乎没有选择空间。

价格-质量反馈循环：组成预测价格崩盘

我们接下来要问质量退化是否驱动了价格崩盘。我们将以美元计价的 BCT 每日价格（1,493 个日度观测值，2021 年 10 月至 2026 年 7 月；见方法）与从存入流中计算的每日累积质量指标合并（ $n = 331$ 个重叠天数）。

相关性。BCT 的价格随池质量下降而下降。价格与累积的吨数加权平均质量评分强相关（Pearson $r = 0.77$ ， $p < 10^{-66}$ ；图 2a）。对于池级指标，我们报告评分的反向量，即池质量缺陷（ $PQD = 1 - \text{评分}/100$ ），对它这一相关为 -0.77 （见方法）。在一阶差分 OLS 回归中（分析逐日变化而非水平值，是非平稳序列的可信设定），存入中可再生能

源份额每增加一个百分点，预测 BCT 价格下降 0.018 美元 ($\beta = -1.8$ ，基于 0-1 份额， $p < 0.001$)。探索性的周频格兰杰检验呈不对称，主导通道为价格到质量（补充方法）。

赎回端证据。对 BCT 池合约的 35,432 个 Transfer 事件的分析显示，选择在双方都发挥了作用。非可再生能源信用被优先赎回：工业气体 100%，REDD+ 99.8%，IFM 93.0%，ARR 91.3%，相比之下可再生能源信用仅 3.7%。已赎回信用的吨数加权平均复合质量评分（0-100，越高越好）为 38.7，比已存入信用的 31.7 高出 7 个点，即溢价 22%。其结果是，BCT 的净可再生能源份额在池的整个生命周期内从 71% 升至 76%。

退出遵循了一个类型级的格雷欣序列（劣币驱逐良币；图 2b）：最有价值的信用类型最先被提取，其顺序与链下市场需求相匹配 ($\rho = -0.74$ ， $n = 7$ 种类型；补充方法)。在 2022 年 5 月崩盘之前，赎回瞄准高价值信用（吨数加权质量 42.0）；之后质量降至 32.4，反映出优质信用已在其链下价值仍高于 BCT 赎回成本时被提取。

存入者和赎回者几乎是完全不同的群体：28,897 个赎回账户中仅 1.4% 同时出现在 509 个存入账户中。前 10 名赎回者占提取吨数的 85.0%。他们的交易以快速爆发的方式进行（中位间隔 4.6 秒），与程序化执行一致。

这种双边结构（一侧是无差别的、由架构驱动的进入，占 99.6% 的吨数传递率；另一侧是深思熟虑的、类型专家式的提取）不被假设单一群体的标准逆向选择模型所预测。

账户取证：谁提取了什么

对 161 个已评分代币的转账历史进行账户级分析，揭示出最大的赎回者是类型专家提取者，其中多数从未参与存入端。

表 1: 按吨数排名前 5 的赎回者。

账户	赎回吨数	主导类型	平均质量	同时为存入者?
0x65a5...	651,334	工业气体	30.9	否
0x1b8e...	335,556	IFM	40.0	是
0xee4b...	195,051	REDD+	31.4	否
0x4b3e...	188,205	ARR	50.4	否
0x8556...	183,629	ARR	46.0	否

这五个账户移除了 155 万吨：绝大多数已赎回的工业气体、37% 的 REDD+ 以及 44% 的 ARR。按吨数计最大的一个提取了 651,334 吨工业气体（占总量的 42%），但它根本不是套利者。它是一个智能合约，一种自主运行的链上程序，在与赎回相同的交易中就把提取的每一个信用退役，永久用作抵消（经链上验证；见数据可用性）。这一模式正是将信用导向最终用途的退役聚合器的标志。另外四个是个人钱包。它们“赎回后持有”的行为与对 BCT 统一价格和更高链下价值之间价差进行策略性套利的做法一致：在中点价格假设下，套利所得约为 740 万美元（若含退役合约则约 1000 万美元；假设区间为 30 万至 2200 万美元；见方法）。二十个最大赎回者中有十五个从未有过任何存入，且各自都只瞄准单一信用类型。

追踪 20 个最大提取者所赎回的每一个信用的直接去向，显示出三条路径：跨池转移至一个设有质量筛选的池（NCT, Toucan 的自然类限定池；39.2%）、立即退役（34.6%）和二级市场出售（17.0%），跨池流动遵循一个系统性的顺序（存入、赎回，然后再存入设有筛选的池；补充方法）。

在既存入又赎回的 399 个账户（1.4% 的重叠群体）中，质量交换分析未发现系统性的质量套利（补充方法）。因此，双边机制主要通过大体不同的账户群体运作，二者由池的统一定价相连。对两侧各前 20 个账户的首笔资金审计发现少数账户存在实体级关联（一个共同的资金来源、三个账户间的直接信用转账，以及两个双边账户，合计占前 20 存入吨量的 26% 和前 20 赎回吨量的 9%；补充方法及补充表 5），因此这种分离是账户级的，而非实体级的。

质量图谱与质量门控

BCT 的 PQD 为 0.679，使其位于 VCM 质量谱系的底部，一个 10 倍的范围，从 0.076（DACCS，直接空气碳捕获与封存）到 0.759（并网可再生能源）（图 3）。池内置换检验（ $z = -0.64$ ， $p = 0.27$ ）未发现池内选择偏差的证据；合格范围本身质量就均匀低下。我们的字母等级 B–AAA 将复合评分映射到区间（见方法）；BBB 阈值区分了具有已核实额外性的信用与没有额外性的信用。应用于真实存入流，一个 BBB 门控本可将按存入吨数加权的质量缺陷从 0.689 降至 0.506，但仅放行 7.2% 的存入吨量（图 4）。Toucan CHAR 池（生物炭许可名单，PQD 0.221）与类别限制可防止质量崩溃的看法相一致（补充图 2）。

时间动态与稳健性

存入质量在 BCT 的运营生命周期内下降（Spearman $\rho = -0.24$ ， $n = 1,187$ ）。这一下降完全是年份效应：较晚的存入取自年代越来越久远的年份（年份即信用的减排年度），而非取自同一年份内更差的信用（补充表 2）。2022 年 5 月的加密货币崩盘为因果通道提供了来自存入端的外生冲击证据：冲击后存入质量下降 3.4 个点（Cohen's $d = 0.49$ ，中等效应），伴随存入量崩溃 98%，且质量下降斜率增至三倍，这与上文的价格-质量反馈一致（图 2b；补充方法）。

池设计与资产命运：一个代币内的跨池对比

一个更清晰的对比来自 14 个信用代币（150 万吨），它们同时被存入无筛选池（BCT）和设有质量筛选的池（NCT），因此同一个物理信用在两种设计下出现，其质量、年份、注册处和项目类型均保持不变。这些信用在 BCT 中被全额赎回，在 NCT 中却只有 28.5% 被赎回（池级比率）。逐代币来看（推断的单位， $n = 14$ ），平均赎回差距为 +73.9 个百分点（95% CI [51, 93]；图 5），在每一个代币和每一种信用类型上方向一致，三个精确检验（符号、置换、Wilcoxon）返回 $p = 2.4 \times 10^{-4}$ 。一个选择效应限定了这一差距：这 14 个是两池共享的 31 个信用中被赎回的部分，BCT 一侧的 100% 因此有一部分是内建

的，而 NCT 一侧的 28.5% 并未受到对称的条件约束；+73.9 个百分点因此是一个上界。这是一个两池对比，而非 14 个独立的处理；它共享使两池分析仅为描述性的池级混杂因素（见方法），且仅覆盖基于自然的信用。因此，我们将其解读为对池设计效应的强烈提示，而非一个证明，尽管它是稳健的：一个隐藏的混杂因素必须使某一信用在其中一个池（而非另一个池）中被赎回的几率增至三倍以上，才能推翻这一结果（Rosenbaum $\Gamma = 3.05$ ；补充方法）。

跨池比较。我们在链上恢复了五个池（跨越两个运营方，Toucan 和 C3，第二个桥协议）的逐代币信用身份，并用同一框架对每个信用评分，结果显示平均存入质量随筛选严格程度单调上升，从无筛选池（约 29–31）经基于自然的筛选池（约 39–40）到类别许可名单池（77.9；补充表 4）。然而，这一梯度是定义使然：筛选是基于信用类型定义的，而我们的复合评分本身由类型驱动，因此设有筛选的池必然评分更高。一项类型内检验证实了这一边界：设有筛选与无筛选的池所持有的自然类信用在类型内质量上几乎相同（差异不超过 0.32 分；补充方法），故筛选作用于类型构成而非类型内质量；该梯度仍为框架推导所得（C3 池没有外部验证）。无筛选池还呈现出一个在设有筛选的池中不存在的下降时间斜率，但这些原始斜率未经年份控制，可能反映的正是我们上文为 BCT 识别出的同一年份漂移。因此，我们将这一跨池模式仅解读为佐证性的和描述性的，而非设计导致质量的证据。

市场揭示的质量层级

捕获选择性赎回主导轴的，是信用类型本身，而非我们的质量框架。一个仅基于类型的预测规则优于质量等级规则；且在 116 个可再生能源代币内，年份和等级都无法预测赎回（补充表 3）。因此，本文的核心发现，即组成、基准率过度选择、赎回端提取与代币内比较，建立在交易数据和 Verra 信用类型标签之上，而非评分框架之上（补充表 6）。

最终结果是：在存入的 960 万吨 B 级信用中，有 930 万吨至今未被赎回（评分分析共覆盖 1520 万吨），这使 BCT 成为最大的碳信用“墓地”之一。

讨论

在此案例中，没有价格差异化的透明度未能防止质量崩溃；我们论证这一点在一般情形下同样成立。每一笔交易都是公开的，每一个信用的质量元数据都可在 Verra 注册处和区块链上自由获取。然而市场恰恰按照经济理论对具有隐藏质量差异的市场所预测的方式崩溃了。

其背后的原理是格雷欣定律，Akerlof 在 1970 年将其推广为质量不可观察市场的“柠檬问题”¹。BCT 表明，即使质量是可观察的，同样的动态也会运作：我们称之为“设计使能的逆向选择”的机制通过市场架构而非信息不对称运作，从而揭示出一条通往柠檬式结果的独特路径。我们的代币内对比提供了与 Manshadi 等人²在理论上建模的柠檬动态相一致的信用级描述性证据。

一般化表述为：只要异质资产以单一出清价格被汇集，且存在自愿的进入和退出，同时最高质量的单元在池外保有更高价值，那么这些单元便会被选择性提取，而低质量单元则会累积，无论质量是否可观察。可观察性改变的是谁从价差中获利，而非价差是否存在。这一激励结构早有充分记录，即机构住房抵押贷款支持证券（MBS）市场中的“最便宜可交割”定价^{25,26,27,28}；BCT 补充了那个场景无法展示的东西：完全的质量可观察性和一个有记录的退出边际（补充讨论）。

将 BCT 的崩盘错误归因于 REDD+ 信用^{7,8,9}，说明了结构性质量失败如何能隐藏于众目睽睽之下。CDM 时代的可再生能源信用占 BCT 吨数的 69.1%。它们的额外性近乎为零，因为底层项目本身在经济上已具竞争力。与 REDD+ 失败不同（后者围绕基线，即若没有碳信用项目本会出现的假设排放水平，以及毁林，产生可见争议），可再生能源信用的额外性失败在结构上是不可见的：大坝和风电场确实存在，电力也是真实的。聚焦于高知名度失败模式的质量保证框架，可能会错过主导池组成的那些类别。

超过 900 万吨名义上有效的抵消至今仍处于滞留状态（评分子集内非赎回率 97.6%）。一个说明性的福利缺口，即相对于一个持有注册处平均信用的反事实池所损失的气候价值，其蒙特卡洛中位数为 1.46 亿美元（90% 模拟区间 6800 万至 2.52 亿美元，仅反映参数不确定性）。与此同时，少数类型专家账户通过选择性赎回链下市场仍看重的信用，在中点假设下估计捕获了约 1000 万美元（这是一个上界；见结果），尽管其中单个最大的地址是一个退役合约，而非一个逐利的套利者。两个数字互补而不重叠：福利缺口为池的组成定价，而滞留描述的是池的流通结局。吊诡的是，BCT 的失败充当了一个无意的质量过滤器，至今已将 930 万吨低质量信用移出活跃流通，这一非流动性事件是任何注册处层面的干预都未曾企及的。

这一格雷欣逻辑并不限于碳市场：它适用于任何异质资产以统一价格被汇集的场合^{3,14}。同样的柠檬选择出现在六个统一定价 NFT 金库的进入端；NFT 金库是 NFTX（此类最大协议）上的独特收藏品池。被存入的物品在全部六个金库里都低于所在系列的中位价值，其中五个明显低于中位，第六个仅略低于中位（中位百分位 0.25-0.40，0.5 即无选择；每个 $p < 10^{-10}$ ）。没有一个金库在退出端出现选择性提取。而 BCT 的桥将异质信用整体放入池中，选择便在两个边际上都得到表达（补充方法）。

这些发现最直接地适用于信用的自愿汇集和基于注册处的捆绑，其中质量各异的单元以共同价格出清^{14,15}。第 6.4 条机制是一个基于注册处的信用机制，而非统一定价的池，因此它继承的是设计原则（对质量定价，否则任何未定价的边际都会出现选择），而非一个直接的预测。仅靠门控也不够：即使是一个最低质量底线（复合评分 ≥ 29 ）也会排除 BCT 58% 的吨数。这些结果指向汇集信用机制的三条设计原则：用质量分层定价取代单一价格池；对两个边际都设门控，因为退出端提取已被证明与进入端加载同样具有破坏性；以及随组成变化而调整的质量底线。我们的发现为 ICVCM 的核心碳原则框架¹⁶ 增添了紧迫性。新兴的质量差异化生态系统（新加坡将独立评级纳入合格性评估¹⁷、区块链可信度指数¹⁸）必须纳入双边设计才能有效；我们将这三项原则以开源参考实现的形式发布¹⁹（注册表与门控为链上合约，监测器为链下参考脚本；门控检查约 19k gas；补充方法）。

同样的公共数据也支持一种可部署的早期预警。一个累积柠檬指数（即我们的滚动

存入加权 PQD；0–1，越高越差）在池启动时便越过了 0.50 的危险阈值：当时价格仍接近 5.66 美元的启动水平，指数已达 0.71，比价格跌破启动价一半早了约七个月。一个不依赖框架的变体，即累积可再生能源份额，自池运行首周起即持续高于其自身阈值（补充方法）。这一信号是一个恒定水平，而非趋势：诊断信息自始便存在于组成之中。与上述质量门控相结合（BBB 底线 0.689 降至 0.506，放行 7.2% 吨量；图 4），这便将事后剖析转化为一个可操作的协议：在初始时审计组成，对存入和赎回按质量进行门控，并随池的演变重新审计。

有几项局限值得说明。我们的质量评分由作者自行推导（商业评级仅覆盖极少数 BCT 项目），但核心发现依赖交易数据和 Verra 信用类型分类，而非评分框架。该框架本身已对照 CCP 标签（ $d = 1.8$ ；图 6）、商业评级（ $\rho = +0.901$ ， $n = 27$ ；这是一项非盲的一致性比较，因为扩展比较集的评分是在已知机构评级的情况下给出的；补充图 1）和一个大语言模型评审团（Fleiss' $\kappa = 0.6$ ，中等一致性；补充方法）进行了校准。两个跨池比较都是描述性的，而非因果识别。代币内对比（+73.9 个百分点差距， $\Gamma = 3.05$ 界）和池级双重差分都仅建立在两个池之上；它们的统计量量化的是每一配对的可变性，而非那些仍与筛选标签共线的池级混杂因素，即暴露时机、流动性和资格（见方法）。我们将这一对比解读为对池设计效应的强烈提示，并注意到占主导的可再生能源在结构上被排除在这一基于自然的比较之外。不过有一个潜在混杂可以排除：桥级分解（按吨数计 99.6% 的传递率）表明进入端选择是架构性的而非策略性的。

这一结果带有一个可证伪的政策含义：任何提供质量透明度但没有质量差异化定价的汇集信用体系，都将经历同样的崩溃。ICVCM 与第 6.4 条监督机构的透明度改革是必要的但不充分的：如果第 6.4 条以单一价格汇集异质信用，同样的格雷欣动态就应当出现，而具有质量差异化层级的机制则不应出现。随着第 6.4 条签发规模扩大，这一预测是可检验的。

代币化真实世界资产行业现已超过 250 亿美元，并正在跨商品、债券和应收账款复制基于池的架构。BCT 是第一个以可审计交易数据完成完整质量崩溃周期的池。它的教训很直接：对于汇集碳市场而言，质量差异化的机制设计不是一项可选的改进，而是市场完整性的结构性前提。

方法

（说明：英文投稿版按 ERL 快报体例仅保留方法摘要，以下完整细节在投稿版中位于补充材料；中文稿为阅读完整性保留全文。）

我们通过 Polygon RPC 端点采集了 Polygon 区块链上 Toucan 协议 BCT 池合约的所有存入交易。我们识别出 1,187 笔存入交易，时间跨度为 BCT 自 2021 年 10 月启动至 2022 年底新存入实际停止，映射至 168 个独立的 VCS 项目标识符（345 个独立的 TCO2 代币地址），约 2200 万吨代币化碳信用。对于每笔存入，我们记录了：交易哈希、区块号和时间戳、存入者地址、TCO2 代币合约地址、Verra VCS 项目标识符、年份以及吨数。项目标识符与 Verra 注册处进行了交叉参照，以获取方法学类别、来源国家和 CCP 资格状态。

项目分类。每个项目根据 Verra 注册处条目被归入十一个方法学类别之一：可再生能源（并网风电、水电、太阳能；CDM 方法学 AMS-1.D、ACM0002）、化石燃料替代、废物管理和甲烷捕获、REDD+（VM0007、VM0009、VM0015）、造林/再造林（ARR）、工业气体销毁、改良森林管理（IFM）、能效提升、工业过程、农业和清洁炉灶。池级组成统计按吨数加权计算。

NCT 数据。我们在相同的 Polygon 区块链上、相同的区块范围内采集了 Toucan NCT 池的全部 708 个存入事件。NCT 将存入限制为 AFOLU（农业、林业和其他土地利用）信用且年份 ≥ 2012 ，作为对项目类型的一种最低质量筛选。NCT 与 BCT 共享相同的协议基础设施和区块链底层。

价格数据。以 USDC（一种与美元挂钩的稳定币）计价的每日 BCT 价格通过 DeFi Llama API 获取，数据来源为 Polygon SushiSwap BCT-USDC 交易对（1,493 个日度观测值，2021 年 10 月至 2026 年 7 月）。

质量评分框架

我们开发了一个复合质量评分框架，评估六个活跃维度（选择这些维度，是为了覆盖信用完整性的主要决定因素；这些决定因素由牛津抵消原则和 ICVCM CCP 评估框架这两个最常被引用的规范性体系加以形式化），每个维度在 0–100 分的量表上评分：移除类型层级（权重 0.250）、额外性（0.200）、MRV（监测、报告和核查）等级（0.200）、持久性（0.175）、年份（0.100），以及注册处与方法学质量（0.075）。初始权重来源于牛津抵消原则²⁰和 ICVCM CCP 评估框架¹⁶。蒙特卡洛扰动（10,000 个 Dirichlet 抽样权重向量）确认了 93.7% 的等级稳定性。复合评分计算为 $C = \sum_i w_i \times s_i$ ，并映射至字母等级：AAA (≥ 90)、AA (≥ 75)、A (≥ 60)、BBB (≥ 45)、BB (≥ 30)、B (< 30)。七个否决条件无论复合评分如何均设定最高等级上限。共同效益维度被赋予零权重，以避免通过共同效益叙事放大逆向选择⁶。池质量缺陷 ($PQD = 1 - \bar{C}/100$) 量化了每个池的吨数加权质量退化程度。完整的评分细节、分布式评分模型、扩展评分程序和敏感性分析见补充方法。

基准率比较

BCT 的可再生能源份额与 Verra VCS 基准率（中心估计 37%，敏感性范围 26–48%，来源为 MSCI²¹和 Ecosystem Marketplace 报告）进行了比较。我们将选择系数定义为比率 $S = f_{\text{BCT, renewable}} / f_{\text{VCS, renewable}}$ （为此目的而计算的一个量，而非借用的具名统计量），以账户聚类推断为主检验（置换、HHI 调整和 Bootstrap 检验），朴素的精确二项检验仅作参考报告（见补充方法）。

代币内配对设计（描述性跨池对比）

代币内池设计对比是根据同时存入 BCT（无筛选）和 NCT（设有质量筛选）的 14 个 TCO2 代币计算的。由于同一个物理信用同时出现在两个池中，质量、年份、注册

处和项目类型在构造上保持不变，一个配对内唯一的差异便是池的架构；每个信用都是其自身的对照。两个池中每个代币的存入和赎回吨数直接从原始 ERC-20 Transfer 日志（存入 = 钱包 → 池；赎回 = 池 → 钱包）中重建，并按代币缓存，将已发布的总体赎回率（100.0% / 28.5%）复现至 0.01 个百分点以内，确认 NCT 的逐代币赎回率是测量得出的而非推算的。将代币作为分析单位（ $n = 14$ ），我们用三个精确程序（配对符号检验、对逐代币符号翻转的完全枚举置换检验，以及 Wilcoxon 符号秩检验）检验逐代币赎回率之差（BCT - NCT），并用对 14 个逐代币差异的百分位 Bootstrap（20,000 次重采样）量化跨代币平均差距。精确检验的 p 值反映了差距方向的一致性，且无论是否剔除那个接近持平的代币（其 BCT 赎回量距全额赎回仅差约 1 吨）都保持不变。我们还拟合了一个吨级 Beta-Binomial 模型（存入吨数作为二项试验，均匀 Beta(1,1) 先验），但它假设各吨之间相互独立，而赎回实际上是分批集中发生的；它低估了不确定性，仅作描述性报告，推断则基于代币级 Bootstrap 和精确检验。估计对象是池设计对双重合格信用（同时被两个池接纳的信用）的效应，这是一个质量较高的基于自然的子集，而非完整的无筛选池。对未观测混杂的稳健性用 Rosenbaum 式敏感性界（符号检验结果失去显著性时的几率比 Γ ）加以量化。我们还拟合了一个带代币随机截距的混合效应 logit 模型，但它表现出准完全分离（BCT 赎回率约 100%），仅作为方向性佐证报告。选择通道（哪些信用到达了两个池）由敏感性界和一个有向无环图加以界定（补充图 3）。

池级双重差分（仅为描述性）

我们还估计了一个汇集全部 1,895 个事件（1,187 个 BCT + 708 个 NCT）的存入级 DiD：

$$\text{quality}_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{BCT}_i + \beta_2 \cdot \text{PostShock}_i + \beta_3 \cdot (\text{BCT} \times \text{PostShock})_i + \varepsilon_i$$

其中 β_3 捕获了 BCT 的质量在 2022 年 5 月崩盘后是否与 NCT 不同地变化，标准误在 TCO2 代币层面聚类。我们仅将其报告为描述性佐证，而非因果估计：BCT 和 NCT 共享其 88.6% 的代币，违反了其推断所假设的单位独立性。在代币聚类 Bootstrap 下，标准误膨胀 4.02 倍，且池间秩差异与零无法区分（聚类稳健 $p = 0.24$ ，相对于朴素置换 $p < 0.0001$ ）。因此，最强的基于设计的证据来自上文的代币内对比，我们将其解读为提示性而非识别性的。

多池泛化

为评估该机制是否能泛化到单一池之外，我们用对 BCT 所用的同一方法学原型程序，对另外两个桥接工具（C3 和 Moss MCO2）的存入进行了评分。对于 BCT 和 NCT，我们报告了同一运营方内部“无许可池与设有筛选池”对比下的时间-质量斜率（复合评分对存入顺序的 Spearman ρ ：-0.439 对 -0.105）。对于 C3，逐代币的 Verra 项目和年份编码在代币符号中，并通过 `eth_call` 在链上恢复（26 个代币中 22 个真实；18 个项

目中 17 个已分类，其中五个经公共注册处查询；92 笔存入中 75 笔已评分)；C3 的时间-质量斜率为 $\rho = -0.329$ ($p = 0.004$)，与 BCT 方向一致。Moss MCO2 是一个单一的可替代篮子代币，没有逐代币的信用身份，因此逐代币质量信号确实无从定义，逆向选择在结构上不适用。剩余的覆盖缺口被明确记录而非推算。

赎回分析

我们从 BCT 池合约作为发送方的 ERC-20 Transfer 事件中识别赎回，在 161 个最初评分的代币（2200 万总吨数中的 1520 万吨）上共产生 35,432 个事件。赎回率按信用类型计算，为赎回吨数/存入吨数。代币内跨池比较利用了同时存入 BCT 和 NCT 的 14 个代币，以检验相同的信用在不同池设计下是否经历了不同的命运。账户取证、去向追踪和利润量化方法详见补充方法。

价格-质量动态

累积 PQD 和可再生能源份额与每日 BCT 价格合并 ($n = 331$ 个重叠天数)。采用带有 Newey–West HAC 标准误 (10 个滞后期) 的一阶差分 OLS 检验同期共变动。在周频率 ($n = 55$) 下使用 AIC 选择的 VAR(2) 模型进行双向格兰杰因果检验。我们承认小样本限制了统计效力；每日回归 ($n = 330$) 提供了更稳健的检验。

跨域比较

为检验选择模式是否能泛化到碳之外，我们在六个 NFTX 金库（以太坊）上运行了与 BCT 同构的管线：全部铸入/赎回事件与钱包级金库代币转账由链上日志重建，每个被存入或被赎回的物品被赋予其最近一次成交的价格百分位，该百分位在该次成交前后一个滚动窗口内的同系列成交中计算（漂移受控的排名，基于排名稳定性假设；一个严格变体将匹配限制在事件本身窗口内的成交）。进入边际选择在每个金库内检验 (Wilcoxon，存入物品百分位对照系列中位数) 并跨金库检验 (符号检验)；退出边际提取用 Mann–Whitney 检验赎回与存入百分位。处理某一侧超过 5% 事件的地址被标记为路由合约并从账户重叠统计中排除。Curve stETH/ETH 流量分析保留为支持性证据 (观测性；亦与经典银行挤兑解释一致；补充方法)。

福利缺口估计

我们使用蒙特卡洛模拟 (10,000 次迭代) 估计了 BCT 质量退化的福利成本，选择该方法是因为多个不确定的输入 (额外性比率、碳的社会成本、反事实组成) 必须同时传播。每次迭代抽样：(i) 基于文献分布的各信用类型额外性比率^{4,12,22,23} (可再生能源：0–20%；REDD+：25–75%；IFM：30–70%；ARR：40–80%)；(ii) 碳的社会成本，来自均匀分布 (\$50–200/tCO₂，涵盖美国 EPA 和斯特恩报告所用的范围)；(iii) 匹配 VCS 注册处基准率的反事实池组成。福利缺口计算为反事实池与 BCT 实际组成之间预期气候价值的差异。该估计为说明性的，取决于额外性假设和反事实设定。

统计推断

所有 p 值均使用 Benjamini-Hochberg FDR 程序在 $\alpha = 0.05$ 水平上对以下 10 项主要检验进行了校正：(1) 基准率选择系数（账户聚类；二项检验仅作参考）、(2) 全样本时间相关性、(3) 冲击前时间相关性、(4) 代币内配对符号检验、(5) 池级池间差异（描述性，聚类稳健）、(6) 格兰杰因果（质量 $\rightarrow$ 价格）、(7) 格兰杰因果（价格 $\rightarrow$ 质量）、(8) 池内置换检验、(9) 存入者集中度 Mann-Whitney 检验、(10) 赎回差异（代币级 Mann-Whitney； $n = 161$ ）。主要结论辅以 10,000 次置换检验 p 值。存入级统计使用聚类稳健 Bootstrap（按存入者账户聚类，10,000 次迭代）。额外的推断细节（账户聚类检验、CCP 校准、评判者间信度、与商业机构的秩相关）见补充方法。

数据可用性

所有数据、评分标准、分析脚本和智能合约源代码均可在 <https://github.com/Adeline117/carbon-neutrality> 获取（版本标签 `v1.0-erl-submission` 锁定本文所引用的状态），采用 MIT 许可证。机器可读的评分标准为 JSON 格式。包含逐维度评分的 318 个信用方法学批量数据集已纳入。所有 345/345 个 BCT 代币均已评分（161 个原始 + 184 个推算）。BCT（1,187 笔交易）和 NCT（708 笔交易）的链上存入数据均附有交易哈希以支持独立验证。前几名赎回者的外部拥有账户与智能合约状态通过对一个公共 Polygon 节点使用 `eth_getCode` 进行了检查；结果记录在 `redeemer_contract_check.json` 中。实体级独立性审计（两侧各前 20 个账户的首笔资金解析）可通过 `entity_funding_analysis.py` 复现，逐钱包结果见 `entity_funding_analysis.json`。所有模型对 29 个信用的 LLM 评审团输出已纳入。分析脚本为纯 Python，仅依赖 NumPy/SciPy；单个校验脚本（`tools/verify_headline_numbers.py`）可对照缓存的分析输出重新断言每一个头条数字。

代码可用性

所有分析代码均可在 <https://github.com/Adeline117/carbon-neutrality> 获取，采用 MIT 许可证。

作者贡献

A.W. 设计了研究方案，采集并分析了所有数据，开发了质量评分框架，进行了所有统计分析，并撰写了手稿。W.C. 监督了研究并提供了关键修订。

利益冲突声明

作者声明不存在利益冲突。

致谢

本研究未获得任何资助机构的专项资助。作者感谢华盛顿大学塔科马分校去中心化计算实验室提供的计算资源和讨论。

参考文献

- [1] Akerlof, G. A. The market for “lemons”: quality uncertainty and the market mechanism. *Q. J. Econ.* **84**, 488–500 (1970).
- [2] Manshadi, V. H. et al. Offsetting carbon with lemons: adverse selection and certification in the voluntary carbon market. SSRN Working Paper (2025).
- [3] Battocletti, V. et al. The voluntary carbon market: market failures and policy implications. *Colo. Law Rev.* **95**, 519–572 (2024).
- [4] Probst, B. et al. Systematic assessment of the achieved emission reductions of carbon crediting projects. *Nat. Commun.* **15**, 9562 (2024).
- [5] Calel, R. et al. Do carbon offsets offset carbon? *Am. Econ. J. Appl. Econ.* **17**, 1–40 (2025).
- [6] Berg, F. et al. The market for voluntary carbon offsets. SSRN Working Paper (2025).
- [7] Bassi, E. et al. Blockchain-based voluntary carbon market: strategic insights into network structure. *Front. Blockchain* **8**, 1603695 (2025).
- [8] Ballesteros-Rodriguez, A., De-Lucio, J. & Sicilia, M.-A. Tokenized carbon credits in voluntary carbon markets: the case of KlimaDAO. *Front. Blockchain* **7**, 1474540 (2024).
- [9] Jirasek, M. KlimaDAO: a crypto answer to carbon markets. *J. Organ. Des.* **12**, 271–283 (2023).
- [10] Trencher, G. et al. Demand for low-quality offsets by major companies undermines climate integrity of the voluntary carbon market. *Nat. Commun.* **15**, 6863 (2024).
- [11] West, T. A. P. et al. Action needed to make carbon offsets from forest conservation work for climate change mitigation. *Science* **381**, 873–877 (2023).
- [12] Cames, M. et al. How additional is the Clean Development Mechanism? Oko-Institut Report (2016).
- [13] Schneider, L. Assessing the additionality of CDM projects: practical experiences and lessons learned. *Clim. Policy* **9**, 242–254 (2009).

- [14] World Bank. State and Trends of Carbon Pricing 2025. World Bank Group (2025).
- [15] Garcia, A. & Sanford, L. On the potential for strategic behavior in jurisdictional REDD+. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* **123**, e2531612123 (2026).
- [16] Integrity Council for the Voluntary Carbon Market. Core Carbon Principles, Assessment Framework, and Assessment Procedure. ICVCM (2023).
- [17] Singapore National Environment Agency. Carbon rating panel: appointment of BeZero, Calyx Global, and Sylvera. NEA Regulatory Notice (2025).
- [18] Gao, H. O. & Liu, X. A blockchain-based carbon registry platform for credible climate action in transportation. *npj Clim. Action* **5**, 23 (2026).
- [19] Reference implementation: composable quality-rating registry and gated pools (Solidity/Foundry). <https://github.com/Adeline117/carbon-neutrality> (contracts/), MIT license.
- [20] Allen, M. et al. The Oxford Principles for Net Zero Aligned Carbon Offsetting. University of Oxford (2020).
- [21] MSCI. State of integrity in the global carbon-credit market. MSCI ESG Research (2024).
- [22] Badgley, G., Freeman, J., Hamman, J. J., Haya, B., Trugman, A. T., Anderegg, W. R. L. & Cullenward, D. Systematic over-crediting in California’s forest carbon offsets program. *Glob. Change Biol.* **28**, 1433–1445 (2022).
- [23] Haya, B. K. et al. Comprehensive review of carbon quantification by improved forest management offset protocols. *Front. For. Glob. Change* **6**, 958879 (2023).
- [24] Ecosystem Marketplace. State of the Voluntary Carbon Market 2023. Forest Trends (2023).
- [25] Vickery, J. I. & Wright, J. TBA trading and liquidity in the agency MBS market. *FRBNY Econ. Policy Rev.* **19**, 1–18 (2013).
- [26] Fusari, N., Li, W., Liu, H. & Song, Z. Asset pricing with cohort-based trading in MBS markets. *J. Finance* **77**, 3249–3287 (2022).
- [27] An, Y., Li, W. & Song, Z. TBA trading and security issuance in the agency MBS market. *Real Estate Econ.* **53**, 607–642 (2025).
- [28] Huh, Y. & Kim, Y. S. Cheapest-to-deliver pricing, optimal MBS securitization, and welfare implications. *J. Financ. Econ.* **150**, 68–93 (2023).